

ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ • ԳԼՈՒԽ 2

Performance Measure & RMSE

Regression մոդելների գնահատման հիմնական չափանիշը և դրա
աշխատանքի տրամաբանությունը



Ինչո՞ւ է պետք Performance Measure-ը

Մոդելը թրեյն անելուց հետո առաջանում է հիմնարար հարց՝ արդյոք մոդելը լավ է աշխատում, թե վատ:



Մոդելի Վարժեցում (Training)

Ալգորիթմը սովորում է տվյալների օրինակներից և կատարում կանխատեսումներ:



Գնահատում (Evaluation)

Քանակական չափանիշների միջոցով ստուգվում է կանխատեսումների ճշգրտությունը:



Որոշման Կայացում

Հասկանում ենք՝ մոդելը պիտանի է արդյոք արական կիրառության համար:

RMSE — Root Mean Squared Error

Regression-ի համար Օրելյանը (Géron) ընտրում է RMSE-ն՝ որպես հիմնական չափանիշ:

Միջին Հեռավորություն

Չափում է, թե մոդելի կանխատեսումները միջինում որքան են հեռու իրական արժեքներից:

Մեծ Սխալների Պատիժ

Առանձնահատկությունն այն է, որ մեծ սխալներին ավելի մեծ պատիժ է տալիս:

Ինչպես են մեծ սխալները պատժվում

Դիտարկենք երկու տարբեր կանխատեսման օրինակ անշարժ գույքի շուկայից (Actual = 190,000):

Օրինակ 1

Prediction: 200,000

Actual: 190,000

Error = 10,000

Օրինակ 2 (Մեծ Սխալ)

Prediction: 300,000

Actual: 190,000

Error = 110,000

Ինչու է Երկրորդ սխալը 11 անգամից շատ ազդում

Քանի որ սխալը բարձրացվում է քառակուսի, ազդեցությունը ոչ թե գծային է, այլ կտրուկ աճող:

Առաջին սխալի քառակուսի (10k)	100,000,000
Երկրորդ սխալի քառակուսի (110k)	12,100,000,000
Արդյունքում երկրորդ սխալն ունի 121 անգամ ավելի մեծ կշիռ մոդելի օպտիմիզացման պրոցեսում:	

RMSE Բանաձևը

Մաթեմատիկական հաշվարկի հիմնական կառուցվածքը

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \times \sum (\text{prediction} - \text{actual})^2}$$

prediction – actual
Սխալը

()²
Քառակուսի

1/m & Σ
Միջին

√
Արմատ

Բանաձևի բաղադրիչները

m

Բոլոր օրինակների քանակն է դատասերում:

prediction

Մոդելի կանխատեսած արժեքն է:

actual

Տվյալների բազայի իրական արժեքն է:

(prediction – actual)²

Սխալը բարձրացվում է քառակուսի:

Σ & 1/m

Գումարում ենք բոլորը և ստանում միջին:

√ (Արմատ)

Վերջում արմատ ենք հանում մասշտաբը վերականգնելու համար:

Ինչո՞ւ ենք քառակուսի անում սխալները

Որպեսզի դրական և բացասական սխալները իրար չչեղարկեն:

Ուղղակի գումարում (Սխալ)

+10 և -10 սխալներ

$$10 + (-10) = 0$$

Կարծես թե սխալ ընդհանրապես չկա

Քառակուսիներով (Ճիշտ)

10^2 և $(-10)^2$ սխալներ

$$100 + 100 = 200$$

Սխալը պահպանվում և հաշվի է առնվում

Ամենակարևորը, որ պետք է հիշել

RMSE-ն Regression-ի չափանիշ է

Այն նախատեսված է շարունակական արժեքների կանխատեսման որակը գնահատելու համար:

Որքան փոքր, այնքան լավ

Որքան փոքր է RMSE-ն, այնքան մոդելի կանխատեսումները ավելի մոտ են իրական արժեքներին:



Ի՞նչ է սպասվում հաջորդիվ

Գրքում հաջորդիվ քննարկվելու է, թե երբ է RMSE-ն լավ ընտրություն, և երբ պետք է կիրառել այլ մետրիկաներ:

Շնորհակալություն ուշադրության համար